

Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Instituto de Informática
Departamento de Informática Teórica
Teoria da Computação N - INF05501

DEFINIÇÃO DOS TRABALHOS

Profa. Débora Sousa
Prof. Bruno Iochins Grisci
Prof. Rodrigo Machado

Semestre: 2025/1

1 Programação em Máquina de Registradores Norma

Entrega: até DOMINGO, 13/ABRIL, 23:59h

Instruções: utilize o **Simulador de Máquina Norma** disponível em

<http://www.inf.ufrgs.br/~rma/simuladores/norma.html>

para desenvolver as rotinas pedidas abaixo. Cada programa deve ser nomeado

`<nro_questao><nro_item>.mn`

Exemplo: 1a.mn, 1b.mn, 2a.mn, ... (preste atenção em maiúsculas e minúsculas)

Envie (via Moodle da turma) um arquivo .ZIP contendo todos os programas desenvolvidos, junto com um arquivo de texto indicando os componentes do grupo. Os grupos devem ter 3 ou 4 integrantes. Somente um componente do grupo deverá fazer a submissão (pelo grupo inteiro). O simulador novo de Máquina Norma (<https://www.inf.ufrgs.br/pet/pinguim/norma/>) pode ser utilizado para desenvolvimento, mas programas só serão considerados corretos se estiverem rodando corretamente no simulador original comentado primeiramente. Existem pequenas diferenças na programação dos dois simuladores.

1. Escreva programas que implementem as seguintes funções numéricas do tipo $\mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$

(a) $f(x) = x^3 + 2x$

(b) $f(x) = \sum_{k=0}^x \binom{x}{k}$

(c) $f(x) = \begin{cases} 1 & \text{se } x \text{ é um quadrado perfeito ímpar} \\ 2 & \text{se } x \text{ é um quadrado perfeito par} \\ 0 & \text{caso contrário} \end{cases}$

Use a seguinte definição: https://pt.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero_quadrado

(d) $f(x) = x \bmod 5$ onde `mod` é a operação módulo que retorna o resto da divisão:
https://pt.wikipedia.org/wiki/Aritm%C3%A9tica_modular

2. Utilizando a codificação de pares por um único número natural vista em aula e descrita a seguir:

$$\text{cod}(a, b) = 2^a \times 3^b$$

crie programas para a máquina Norma que implementam as seguintes funções:

(a) $\text{xor}(x, y) = x \oplus y$, $\text{xor} : \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$

Que é uma função lógica sobre valores booleanos. A função considera qualquer valor $n \geq 1$ na entrada como true e $n = 0$ como falso. A função xor deve somente devolver 0 ou 1 como saída. Considere a seguinte definição da função xor (ou exclusivo): https://pt.wikipedia.org/wiki/Ou_exclusivo.

(b) $\text{swapmax}(x, y) = \begin{cases} (y, x) & \text{se } x < y \\ (x, y) & \text{caso contrário} \end{cases}$, $\text{swapmax} : \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \times \mathbb{N}$

(c) $\text{foo}(x) = \begin{cases} \frac{n}{2} & \text{se } n \text{ é par} \\ -\frac{n+1}{2} & \text{se } n \text{ é ímpar} \end{cases}$, $\text{foo} : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \times \mathbb{N}$

Por exemplo, $\text{foo}(0) = 0$, $\text{foo}(1) = -1$, $\text{foo}(2) = 1$ e $\text{foo}(3) = -2$. Como a saída de `foo` é um número inteiro que pode ser negativo, use a codificação de pares por um único número natural do enunciado para representar a saída de `foo` da seguinte maneira: $n \rightarrow (0, n)$ se $n \geq 0$ e $n \rightarrow (1, |n|)$ se $n < 0$.

3. Considere a sequência de números J_n , com $n \in \mathbb{N}$, definida pela seguinte recorrência: $J_0 = 0$, $J_1 = 1$, $J_n = J_{n-1} + 2J_{n-2}$ para $n > 1$. Por exemplo, $J_8 = 85$.

(a) Construa um programa monolítico para máquina Norma que tenha $f(n) = J_n$ como função computada.